Examen modelo 1 — soluciones

Biología · 2º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Contesta con frases completas y usa el vocabulario de la unidad.

1 Ecosistemas (2 puntos)

¿Qué es un ecosistema? Diferencia biotopo, biocenosis, población y comunidad, con un ejemplo de un río.

Solución

Ecosistema: conjunto de seres vivos, el medio donde viven y sus relaciones. **Biotopo**: el medio físico (el agua del río, las piedras, la corriente). **Biocenosis o comunidad**: todos los seres vivos del río. **Población**: los individuos de una especie (las truchas del río).

2 Relaciones (2 puntos)

Pon un ejemplo de mutualismo, de parasitismo y de competencia, e indica quién sale beneficiado o perjudicado.

Solución

Mutualismo: abeja y flor $(+/+)$. Parasitismo: garrapata y perro $(+/-)$. Competencia: dos especies de aves por los mismos insectos $(-/-)$.

3 Cadenas tróficas (2 puntos)

Construye una cadena trófica de cuatro eslabones de un bosque mediterráneo y nombra el nivel trófico de cada eslabón. ¿Dónde están los descomponedores?

Solución

Bellota (encina, productor) → ratón de campo (consumidor primario) → culebra (secundario) → águila culebrera (terciario). Los descomponedores (hongos y bacterias) actúan en todos los niveles, sobre los restos y cadáveres, y devuelven la materia inorgánica al suelo.

4 Energía (2 puntos)

Explica la regla del 10 %. Si los productores fijan 50 000 kJ, ¿cuánta energía llega a los consumidores secundarios?

Solución

Cada nivel trófico solo pasa al siguiente alrededor del 10 % de su energía; el resto se pierde (calor, respiración, restos). Consumidores primarios: 5000 kJ; secundarios: $\boxed{500\ \text{kJ}}$.

5 Medio ambiente (2 puntos)

Explica dos impactos de la actividad humana sobre los ecosistemas y propón una solución para cada uno.

Solución

Ejemplo: **cambio climático** por la quema de combustibles fósiles → energías renovables, transporte público. **Pérdida de hábitats** por la urbanización y la agricultura intensiva → espacios protegidos y corredores ecológicos. (También valen la contaminación por plásticos, las especies invasoras o la sobrepesca.)